高一级数学科每周一练 16

1. [多选]

已知向量$\vec{a}=(-3,1)$，$\vec{b}=(1,-2)$，则（ AD ）

A. 向量$\vec{a}$，$\vec{b}$的夹角为$\frac{3\pi}{4}$

B. 若$(\vec{a}-\lambda\vec{b})\perp\vec{b}$，则$\lambda=1$

C. 若$(\vec{a}-2\vec{b})\parallel(2\vec{a}+k\vec{b})$，则$k=4$

D. 向量$\vec{a}$在向量$\vec{b}$上的投影向量为$-\vec{b}$

2. [多选]

已知i为虚数单位，$z\in\mathbf{C}$，以下选项正确的是（ AC ）

A. 若$z+2\mathrm{i}=2+\mathrm{i}$，则$z$的虚部为$-1$

B. 若$\frac{\bar{z}}{z}\in\mathbf{R}$，则$z\in\mathbf{R}$

C. 设$z=\frac{1}{1+\mathrm{i}}$，则$|z|=\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. 若$1\leqslant|z|\leqslant2$，则z在复平面内所对应的点的集合所构成的图形面积为π

3. [多选]

已知$\triangle ABC$的内角A、B、C的对边分别为a、b、c，则下列说法正确的是（ ACD ）

A. 若$\frac{\sin A}{a}=\frac{\sqrt{3}\cos B}{b}$，则$B=\frac{\pi}{3}$

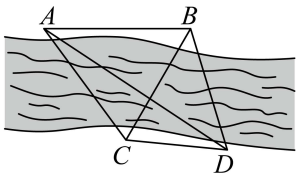
B. 若$\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$，且$\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\cdot\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{2}$，则$\triangle ABC$为直角三角形

C. 若$b=18$，$c=20$，$B=60^\circ$，则满足条件的三角形有两个

D. 若$\sin A=\cos B$，则$\triangle ABC$不是锐角三角形

4. [多选]

在学习了解三角形的知识后，为了锻炼实践能力，某同学做了一次实地测量活动．如图，A、B两点都在河的对岸(不可到达)，他取了相距100米的C、D两点作为测量基点(A、B、C、D四点在同一平面，点C在点D的正西方向)测得$\angle ADB=45^\circ$，$\angle ADC=15^\circ$，$\angle BCD=60^\circ$，$\angle ACB=75^\circ$，点A处有一座塔，站在D处看塔尖，测得仰角为15°(身高忽略不计)，经过计算得到如下数据，则其中正确的是（ BCD ）



A. 点A在点D的北偏西15°方向上

B. $AD=100\sqrt{2}$米

C. $AB=100$米

D. 塔高$100(2\sqrt{2}-\sqrt{6})$米

5. 向量$\vec{a}$、$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=1$，且$\vec{b}\perp(\vec{a}+\vec{b})$，则向量$\vec{a}-2\vec{b}$在向量$\vec{b}$上的投影向量为____$-3\vec{b}$____.(用向量$\vec{b}$表示)

6. 已知复数z满足$z\cdot\bar{z}+2z=8+6\mathrm{i}$，则$z=$____$-1+3\mathrm{i}$____.

7. 已知 $i-1$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2+ax+b=0$ 的一个根，则 $|a+bi|=$ ____$2\sqrt{2}$____.

8. 已知向量 $\vec{a}=(1,-\sqrt{3})$，$|\vec{b}|=4$，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$.

(1) 求 $|\vec{a}-2\vec{b}|$；

(2) 求 $(\lambda\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\lambda\vec{b})(\lambda\in\mathrm{R})$ 的最小值.

【详解】

(1) $\because |\vec{a}|=\sqrt{1^2+(-\sqrt{3})^2}=2$，$\therefore \vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\frac{2\pi}{3}=2\times4\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-4$，

$\therefore |\vec{a}-2\vec{b}|^2=\vec{a}^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4\vec{b}^2=4-4\times(-4)+4\times16=84$，

$\therefore |\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{84}=2\sqrt{21}$.

(2) $(\lambda\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\lambda\vec{b})=\lambda|\vec{a}|^2+(1-\lambda^2)\vec{a}\cdot\vec{b}-\lambda|\vec{b}|^2=4\lambda-4(1-\lambda^2)-16\lambda=4\lambda^2-12\lambda-4=4\left(\lambda-\frac{3}{2}\right)^2-13$，

当且仅当 $\lambda=\frac{3}{2}$ 时，最小值为 -13.

9. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c，ΔABC 的面积为 S，若 $a=2$，且有 $c\sin C-a\sin A=\sin B(c-b)$.

(1) 求 $\sin A$；

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $S=\sqrt{3}$，求 b、c；

(3) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $\sin^2B+\sin^2C$ 的取值范围.

【详解】

(1) 由正弦定理得 $c^2-a^2=bc-b^2$，即 $b^2+c^2-a^2=bc$，

由余弦定理得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{bc}{2bc}=\frac{1}{2}$，

$\because A\in(0,\pi)$，$\therefore \sin A=\sqrt{1-\cos^2A}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 由 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}bc\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$，得 $bc=4$ ①，

由余弦定理知 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=(b+c)^2-2bc(1+\cos A)$，即 $4=(b+c)^2-2\times4\times\frac{3}{2}$，

得 $b+c=4$ ②，

由①②解得 $c=2$，$b=2$.

(3) 由 (1) 知 $A=\frac{\pi}{3}$，则 $C=\frac{2\pi}{3}-B$，

$\therefore \sin^2B+\sin^2C=\frac{1-\cos2B}{2}+\frac{1-\cos2C}{2}=1-\frac{1}{2}(\cos2B+\cos2C)$，

又 $\cos2B+\cos2C=\cos2B+\cos\left(\frac{4\pi}{3}-2B\right)=\cos2B-\frac{1}{2}\cos2B-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin2B$

$=\frac{1}{2}\cos2B-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin2B=\cos\left(2B+\frac{\pi}{3}\right)$，

$\left[\text{注：也可用和差化积公式得}\cos2B+\cos2C=2\cos(B+C)\cos(B-C)=2\cos\frac{2\pi}{3}\cos\left(2B-\frac{2\pi}{3}\right)\right]$

$\therefore \sin^2B+\sin^2C=1-\frac{1}{2}\cos\left(2B+\frac{\pi}{3}\right)$，

$\because \triangle ABC$ 为锐角三角形，$A=\frac{\pi}{3}$，$\therefore \begin{cases}0<B<\frac{\pi}{2}\\0<C=\frac{2\pi}{3}-B<\frac{\pi}{2}\end{cases}$，解得 $\frac{\pi}{6}<B<\frac{\pi}{2}$，

则 $\frac{2\pi}{3}<2B+\frac{\pi}{3}<\frac{4\pi}{3}$，$\therefore -1\leqslant\cos\left(2B+\frac{\pi}{3}\right)<-\frac{1}{2}$，$\therefore \frac{5}{4}<1-\frac{1}{2}\cos\left(2B+\frac{\pi}{3}\right)\leqslant\frac{3}{2}$，

即 $\sin^2B+\sin^2C$ 的取值范围是 $\left(\frac{5}{4},\frac{3}{2}\right]$.

10. 已知锐角$\triangle ABC$的内角A、B、C的对边分别为a、b、c，且满足$\sin A\tan B=1-\cos A$.

(1) 求证：$A=2B$；

(2) 若$2a=3b$，求$\sin A$的值；

(3) 求$\dfrac{a+c}{b}$的取值范围.

【详解】

(1) 由已知得$2\sin\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{A}{2}\cdot\tan B=2\sin^2\dfrac{A}{2}$，

$\because\triangle ABC$为锐角三角形，$\therefore\dfrac{A}{2}\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$，$\sin\dfrac{A}{2}\neq0$，

$\therefore\cos\dfrac{A}{2}\cdot\tan B=\sin\dfrac{A}{2}$，则$\tan B=\tan\dfrac{A}{2}$，

又B、$\dfrac{A}{2}\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$y=\tan x$在$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$上递增，

$\therefore B=\dfrac{A}{2}$，即$A=2B$.

[另解] 由已知得$\sin A\sin B=\cos B-\cos A\cos B$，即$\cos(A-B)=\cos B$，

$\because\triangle ABC$为锐角三角形，$\therefore B$、$A\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$A-B\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，

$\therefore A-B=B$或$A-B=-B$，即$A=2B$或$A=0$(不合题意，舍去)，

$\therefore A=2B$.

(2) 由正弦定理得$\dfrac{\sin A}{\sin B}=\dfrac{a}{b}=\dfrac{3}{2}$，

由(1)得$\dfrac{\sin A}{\sin B}=\dfrac{\sin 2B}{\sin B}=\dfrac{2\sin B\cos B}{\sin B}=2\cos B$，$\therefore\cos B=\dfrac{3}{4}$，

$\because B\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\therefore\sin B=\sqrt{1-\cos^2B}=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$，

$\therefore\sin A=\sin 2B=2\sin B\cos B=2\times\dfrac{\sqrt{7}}{4}\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\sqrt{7}}{8}$.

(3) 由正弦定理得$\dfrac{a+c}{b}=\dfrac{\sin A+\sin C}{\sin B}=\dfrac{\sin 2B+\sin(\pi-3B)}{\sin B}=\dfrac{2\sin B\cos B+\sin 3B}{\sin B}$，

$\because\sin 3B=\sin B\cos 2B+\cos B\sin 2B=\sin B(1-2\sin^2B)+2\sin B\cos^2B$

$=\sin B(1-2\sin^2B)+2\sin B(1-\sin^2B)=\sin B(3-4\sin^2B)$，

$\therefore\dfrac{a+c}{b}=2\cos B+3-4\sin^2B=4\cos^2B+2\cos B-1=4\left(\cos B+\dfrac{1}{4}\right)^2-\dfrac{5}{4}$，

$\because\begin{cases}0<B<\dfrac{\pi}{2}\\0<A=2B<\dfrac{\pi}{2}\\0<C=\pi-3B<\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$ $\therefore B\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$，则$\cos B\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

令$t=\cos B$，由$y=4\left(t+\dfrac{1}{4}\right)^2-\dfrac{5}{4}=4t^2+2t-1$在$\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$上递增，得

$\dfrac{a+c}{b}$的取值范围是$(1+\sqrt{2},2+\sqrt{3})$.